РЕШЕН ИЗПИТ 6 — С ПЪЛНИ ОБЯСНЕНИЯ

Базови Програмни Езици — C (plain C)

Изпит 6: Магазин — Продукти | 100 точки

Теми: Задача 1 пише в БИНАРЕН файл! | filterAbovePrice връща нов масив | bin→txt двуфазен алгоритъм

ВНИМАНИЕ: Задача 1 ползва fopen("ab") — бинарно добавяне, не текстово!

Задача 3 е най-сложна — два файла, четири fopen, двуфазен алгоритъм.

СЕКЦИЯ 0 — ПРОЧИТ И АНАЛИЗ

КОД / ИЗРАЗ	КАКВО ОЗНАЧАВА
`Име (1 до 30 символа)`	char name[31]; — 30 + 1 = 31
`ID (цяло число)`	int id;
`Срок на годност ГГГГ.ММ.ДД`	char expiry[11]; — 10 + 1 = 11
`Цена (реално число)`	float price; — %.2f при printf
`Създайте бинарен файл 'in.bin'`	fopen("ab") за бинарно добавяне — Задача 1 е БИНАРНА!
`Функцията връща масив с цена > зададената`	Нов динамичен масив с realloc в цикъл
`Принтира последователно от двата файла`	Binary Item: ... Text Item: ... редуващо се

СЕКЦИЯ 1 — ПЪЛЕН КОД (gcc -Wall -std=c99)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char  name[31];   /* 30 + 1 */
    int   id;
    char  expiry[11]; /* ГГГГ.ММ.ДД = 10 + 1 */
    float price;
} Product;

/* — Задача 1: addProduct() — пише В БИНАРЕН файл! — */
Product* addProduct(Product *arr, int *count) {
    (*count)++;
    arr = realloc(arr, (*count) * sizeof(Product));
    if (!arr) { printf("Error\n"); exit(1); }
    Product *p = &arr[(*count) - 1];
    printf("Продукт: "); scanf("%30s",  p->name);
    printf("ID: ");      scanf("%d",   &p->id);
    printf("Годност: "); scanf("%10s",  p->expiry);
    printf("Цена: ");    scanf("%f",   &p->price);
    FILE *f = fopen("in.bin", "ab");
    if (!f) { printf("Error\n"); return arr; }
    fwrite(p, sizeof(Product), 1, f);
    fclose(f);
    return arr;
}

/* — Задача 2: filterAbovePrice() — връща НОВ масив — */
Product* filterAbovePrice(Product *arr, int count,
                          float minP, int *newCount) {
    Product *result = NULL;
    *newCount = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        if (arr[i].price > minP) {
            (*newCount)++;
            result = realloc(result, (*newCount) * sizeof(Product));
            if (!result) { printf("Error\n"); exit(1); }
            result[(*newCount) - 1] = arr[i];
        }
    }
    return result;
}

/* — Задача 3: convertBinToText() — двуфазен — */
void convertBinToText(char *binFn, char *txtFn) {
    FILE *fb = fopen(binFn, "rb");
    if (!fb) { printf("Error\n"); return; }
    FILE *ft = fopen(txtFn, "w");
    if (!ft) { printf("Error\n"); fclose(fb); return; }

    /* Фаза 1: чети от bin, пиши в txt, принтирай Binary Item */
    Product p;
    while (fread(&p, sizeof(Product), 1, fb) == 1) {
        printf("Binary Item:\n");
        printf("Name: %s\n", p.name);
        printf("ID: %d\n", p.id);
        printf("Expire Date: %s\n", p.expiry);
```

```c
        printf("Price: %.2f\n", p.price);
        fprintf(ft, "%s;%d;%s;%.2f\n", p.name, p.id, p.expiry, p.price);
    }
    fclose(fb); fclose(ft);

    /* Фаза 2: чети от txt, принтирай Text Item */
    ft = fopen(txtFn, "r");
    if (!ft) { printf("Error\n"); return; }
    char name[31]; int id; char expiry[11]; float price;
    while (fscanf(ft, "%30[^;];%d;%10[^;];%f\n",
           name, &id, expiry, &price) == 4) {
        printf("Text Item:\n");
        printf("Name: %s\n", name);
        printf("ID: %d\n", id);
        printf("Expire Date: %s\n", expiry);
        printf("Price: %.2f\n", price);
        printf("----------------\n");
    }
    fclose(ft);
}

int main() {
    Product *arr = NULL; int count = 0;
    arr = addProduct(arr, &count);
    arr = addProduct(arr, &count);
    int n = 0;
    Product *filtered = filterAbovePrice(arr, count, 15.0f, &n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
        printf("%s - %.2f\n", filtered[i].name, filtered[i].price);
    free(filtered);
    convertBinToText("in.bin", "outTxt");
    free(arr); return 0;
}
```

СЕКЦИЯ 2 — ОБЯСНЕНИЯ РЕД ПО РЕД

Задача 1: fopen("ab") — бинарно добавяне

Ключовата разлика от Изпит 5: там Задача 1 ползва fopen("a") за текстов файл. Тук Задача 1 записва в БИНАРЕН файл с fopen("ab").

```
[NE]  fopen("in.bin", "a")   // "a" е за текстов append — данните се разрушават!
[OK]  fopen("in.bin", "ab")  // "ab" = append binary — ПРАВИЛНО за Изпит 6
```

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`fopen("in.bin", "ab")`	"ab" = добавяй в края бинарно. Не изтрива предишното съдържание.
`fwrite(p, sizeof(Product), 1, f);`	Записваме САМО новия елемент p (не целия масив).

Задача 2: filterAbovePrice() — нов динамичен масив

Функцията СЪЗДАВА нов масив и го връща. Caller-ът (main) отговаря за free(). Ако нищо не отговаря на условието, функцията връща NULL — провери преди for цикъла!

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`Product *result = NULL;`	Новият масив. NULL = realloc(NULL,n) == malloc(n).
`*newCount = 0;`	Изходен параметър — записваме броя намерени.
`result = realloc(result, ...)`	Разширяваме result с 1 за всеки намерен елемент.
`result[...] = arr[i];`	Копираме целия struct с =.
`return result;`	Може да е NULL ако нищо не е намерено!

Задача 3: двуфазното конвертиране

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`FILE *fb = fopen(binFn, "rb")`	Бинарен файл за четене.
`FILE *ft = fopen(txtFn, "w")`	"w" = нов текстов файл. НЕ "wb"!
`if (!ft) { fclose(fb); return; }`	Ако txt не се отвори — затваряме fb ПРЕДИ return!
`fprintf(ft, "%s;%d;%s;%.2f\n", ...)`	Записваме в txt с форматиране.
`fclose(fb); fclose(ft);`	Затваряме ДВАТА файла след фаза 1.
`ft = fopen(txtFn, "r")`	Повторно отваряне за четене. ft е NULL след fclose.

КОД	ОБЯСНЕНИЕ
`fscanf(ft, "%30[^;];%d;...) == 4`	Четем 4 полета с ';' разделител. == 4 = успешен ред.

Грешки характерни за Изпит 6

```
[NE]  fopen("in.bin", "a")      // текстов append — данните се разрушават!
[OK]  fopen("in.bin", "ab")     // бинарен append

[NE]  free(filtered)  // забравено — memory leak!
[OK]  if (filtered) { /* ползваме */ free(filtered); }

[NE]  if (!ft) { return; }      // fb не е затворен!
[OK]  if (!ft) { fclose(fb); return; }
```